

PLANO DE TESTES ATUALIZADO – SERVEREST API

Responsável: Letícia Vidal | Versão: Final Challenge v6.0 (Consolidado)

1. Objetivo e Escopo

Validar os endpoints da API ServeRest garantindo cobertura funcional, validação de contrato, regras de negócio, robustez dos inputs e segurança básica.

Endpoints: /usuarios, /login, /produtos, /carrinhos.

2. Matriz de Cobertura (Antes vs Depois)

Endpoint	Status	Positivo	Negativo	Contrato	Regras
Geral	 ANTES	1	1	0	1
/usuarios	 DEPOIS	4	5	2	2
/login	 DEPOIS	3	4	3	2
/produtos	 DEPOIS	3	5	2	2
/carrinhos	 DEPOIS	2	8	5	3

3. 📌 Matriz de Casos de Teste Completa

👤 /usuarios

ID	Cenário	Pré-condição	Input	Resultado	Tipo
CT-U-01	Criar usuário com sucesso	Nenhuma	Válido	201 + _id	Positivo
CT-U-02	Email duplicado	Usuário criado	Mesmo email	400 + message	Negativo
CT-U-03	Nome ausente	Nenhuma	Sem nome	400	Negativo
CT-U-04	Email inválido	Nenhuma	email fake	400	Negativo
CT-U-05	Senha ausente	Nenhuma	sem pass	400	Negativo
CT-U-06	Payload vazio	Nenhuma	{}	400	Negativo
CT-U-07	Admin inválido	Nenhuma	admin=str	400	Contrato
CT-U-08	Criar usuário admin	Nenhuma	admin=true	201	Positivo
CT-U-09	Nome caracteres especiais	Nenhuma	válido	201	Positivo
CT-U-10	Persistência do usuário	Criado	GET	Consistente	Regra
CT-U-11	Não retornar senha	Criado	GET	sem pass	Segurança

🔑 /login

ID	Cenário	Pré-condição	Input	Resultado	Tipo
CT-L-01	Login com sucesso	Criado	Válido	200 + token	Positivo
CT-L-02	Senha inválida	Criado	errada	401	Negativo
CT-L-03	Email inexistente	Nenhuma	fake	401	Negativo
CT-L-04	Payload vazio	Nenhuma	{}	400	Negativo
CT-L-05	Campos ausentes	Nenhuma	sem email	400	Negativo
CT-L-06	Token presente sucesso	Login válido	—	auth string	Contrato
CT-L-07	Token ausente erro	Login inválido	—	sem auth	Contrato
CT-L-08	Usar token protegido	Login feito	GET	200	Integração
CT-L-09	Login admin vs comum	Dif. perfis	credenciais	200	Regra

📦 /produtos

ID	Cenário	Pré-condição	Input	Resultado	Tipo
CT-P-01	Criar produto admin	Login admin	Válido	201 + _id	Positivo
CT-P-02	Usuário comum cria	Login comum	Válido	403	Negativo
CT-P-03	Nome duplicado	Já existe	mesmo nome	400	Negativo
CT-P-04	Nome vazio	Nenhuma	nome=""	400	Negativo
CT-P-05	Preço negativo	Nenhuma	preco=-10	400	Negativo
CT-P-06	Descrição muito longa	Nenhuma	>500	400	Robustez
CT-P-07	Validar contrato sucesso	Criação	—	_id presente	Contrato

ID	Cenário	Pré-condição	Input	Resultado	Tipo
CT-P-08	Campos indevidos	Criação	—	limpo	Contrato
CT-P-09	Preço zero	Nenhuma	preco=0	201*	Regra
CT-P-10	Quantidade zero	Nenhuma	qtd=0	201*	Regra

/carrinhos

ID	Cenário	Pré-condição	Input	Resultado	Tipo
CT-C-01	Criar carrinho sucesso	Login+Prod	Válido	201	Positivo
CT-C-02	Carrinho duplicado	Já possui	Válido	400	Negativo
CT-C-03	Sem token	Nenhuma	Válido	401	Negativo
CT-C-04	Token inválido	Nenhuma	fake	401	Negativo
CT-C-05	Produto inexistente	Login	id fake	400	Negativo
CT-C-06	Quantidade zero	Login	qtd=0	400	Negativo
CT-C-07	Quantidade negativa	Login	qtd=-1	400	Negativo
CT-C-08	Estoque insuficiente	Prod baixo	qtd alta	400	Regra
CT-C-09	Produtos vazio	Login	[]	400	Contrato
CT-C-10	Campo produtos ausente	Login	{}	400	Contrato
CT-C-11	idProduto ausente	Login	sem id	400	Contrato
CT-C-12	quantidade ausente	Login	sem qtd	400	Contrato
CT-C-13	Tipo inválido qtd	Login	"2" (str)	400	Contrato
CT-C-14	Compra sem carrinho	Login	Finalizar	400	Regra

4. 🤖 Evidência GenAI (Amazon Q)

Prompt Utilizado:

```
Context:
I am testing the POST /produtos endpoint of the ServeRest API.
Current coverage: successful product creation, duplicate product name, non-admin cannot create product.
Task: Generate additional negative test scenarios for POST /produtos that are NOT already covered.
Focus on: missing fields, invalid data types, boundary values, validation errors.
Output format: Table: ID | Scenario | Input | Expected Result | Test Type
```

Output Gerado (Exemplo /produtos):

ID	Scenario	Input	Expected Result	Test Type
TC-P-N01	Missing field: nome	{ preco, descricao, qtd }	400 + response contains 'nome'	Contract/Negative
TC-P-N06	preco as string	{ preco: "dez" }	400 + response contains 'preco'	Contract/Type Check
TC-P-N08	preco as zero	{ preco: 0 }	400 (Validate against contract)	Boundary/Negative
TC-P-N10	qtd as negative	{ quantidade: -1 }	400 (Must not be accepted)	Boundary/Negative

5. ✅ Check dos Requisitos e Boas Práticas

- **+10 novos testes:** ATENDIDO (44 totais)
- **Mínimos (4P / 4N / 2C):** ATENDIDO em todos os endpoints críticos.
- **Boas Práticas:** Keywords reutilizáveis, FakerLibrary (sem hardcoded), asserts claros.
- **Organização:** Resources separados, data_factory, base_api.
- **Rastreabilidade:** IDs (CT-*) presentes no plano e no código.
- **GenAI:** Uso comprovado via prompts estruturados e evolução de cobertura.